

Exercices : Visualisation, Clustering et Segmentation d'Images

Argheesh Bhanot

Exercice 1 — Visualisation de données avec t-SNE (MNIST)

Objectif : Utiliser la méthode `t-SNE` pour visualiser la structure du jeu de données MNIST en deux dimensions.

- a) Charger le jeu de données MNIST depuis `tensorflow.keras.datasets`.
- b) Aplatir les images en vecteurs et réduire la taille de l'échantillon (par ex. 2000 images).
- c) Appliquer TSNE du module `sklearn.manifold`.

Évaluation : Visualisation claire où les chiffres similaires sont regroupés dans l'espace 2D.

Exercice 2 — Clustering non supervisé (jeu Digits)

Objectif : Appliquer un algorithme de K-Means sur le jeu de chiffres digits de `sklearn` pour identifier des groupes sans étiquettes.

- a) Importer le jeu de données avec `from sklearn.datasets import load_digits`.
- b) Appliquer l'algorithme `KMeans`.
- c) Comparer les clusters obtenus avec les vraies étiquettes à l'aide de la `score silhouette` et du `rand score ajusté`.
- d) Visualiser les centres des clusters comme des images 8×8 .

Évaluation : Qualité du regroupement et visualisation claire des prototypes de clusters.

Métriques recommandées : Adjusted Rand Index (ARI).

Exercice 3 — Segmentation d'images avec U-Net (Oxford-IIIT Pet)

Objectif : Entraîner un petit modèle U-Net pour segmenter les animaux du jeu Oxford-IIIT Pet Dataset.

- a) Charger le jeu via `tensorflow_datasets.load('oxford_iiit_pet')`.
- b) Prétraiter les images (redimensionnement à 128×128 , normalisation).
- c) Construire une U-Net légère (3 niveaux d'encodage/décodage) et l'entraîner sur un sous-ensemble de 200 images.
- d) Visualiser les masques prédits vs. les vrais masques.

Évaluation : Les masques prédisent correctement les contours des animaux.

Métriques recommandées : coefficient de Dice.